

IMSGA

Sistema Gestor de Ambulancias

Especificación de Requisitos de Software

Versión 2.0 · Junio 2026

Leonardo Vera · Pascal Coloma · Diego Valencia

Propósito

IMSGA es un sistema de gestión integral para servicios de ambulancia que centraliza la recepción y el seguimiento de despachos, la atención clínica de pacientes y la administración de equipos e inventario, reemplazando procesos manuales por un flujo digital trazable y auditable. Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales que rigen su construcción.

Alcance del Sistema

- **Despachos:** gestión completa del ciclo de vida de un despacho de ambulancia, desde la recepción del llamado hasta su finalización.
- **Fichas clínicas:** registro de atención con firma electrónica y exportación interoperable en formato HL7 FHIR.
- **Notificaciones:** alertas push en tiempo real para el personal en terreno ante despachos y emergencias.
- **Operación:** administración de grupos de trabajo, estado de las ambulancias e inventario, tanto global como por unidad.
- **Verificación pública:** validación de documentos firmados por cualquier persona mediante Hash, con firma digital opcional.
- **Fuera de alcance:** el sistema no valida la presencia física del empleado durante el turno ni ofrece guiado GPS hacia el punto del despacho.

Tipos de Usuario

El sistema define tres perfiles principales, cada uno con acceso restringido a las funcionalidades de su rol:

Perfil	Qué puede hacer
Control	Administra despachos (creación, asignación, cambios de estado), grupos de trabajo e inventario (global y por ambulancia), y audita las atenciones registradas.
Médico / Enfermería	Registra fichas de atención y signos vitales, agrega pacientes durante el despacho y firma electrónicamente la ficha.
Chofer	Reporta la llegada y salida del móvil en cada despacho, y actualiza el estado operativo de la ambulancia.

Restricciones y Supuestos

- Los datos de la ficha electrónica solo pueden ser ingresados por el médico o enfermero asignado al despacho.
- La exportación de datos clínicos debe cumplir el formato HL7 FHIR exigido por normativa del Minsal.
- Los dispositivos móviles del personal en terreno deben contar con Android 16 o superior.
- Los equipos de Control requieren un navegador web actualizado y acceso a internet.

Plataformas e Interfaces

- **Web Centro de Control:** aplicación de página única (SPA), utilizada por el personal de Control para administrar despachos, grupos e inventario.
- **Aplicación móvil React Native (Android):** utilizada por el personal en terreno para registrar atenciones, cambiar el estado de los despachos y recibir notificaciones push.

Requisitos Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Reglas y Validaciones
RF01	Inicio de sesión	El usuario inicia sesión con su RUT y contraseña; tras validar las credenciales, el sistema exige un segundo factor de autenticación (RF07) antes de otorgar acceso a las funcionalidades de su rol.	Contraseña mínima de 8 caracteres. Credenciales incorrectas o falta de conexión se informan mediante mensajes de error.
RF02	Recuperación de credenciales	Ante la pérdida de credenciales, el usuario contacta al equipo de TI, quien restablece la contraseña directamente en el servidor; no existe panel de administración expuesto ni autoservicio.	El restablecimiento requiere validación previa de identidad por parte de TI.
RF03	Consumo automático de insumos	Al registrarse una ficha de atención, los insumos utilizados se descuentan automáticamente del stock de la ambulancia correspondiente.	No se permite registrar un consumo superior al stock disponible en la ambulancia.
RF04	Firma electrónica	Cada ficha de atención se firma electrónicamente mediante criptografía asimétrica (ED25519 + SHA-256), vinculando al usuario con el documento generado.	La clave del sistema se gestiona en AWS Secrets Manager. La ficha firmada queda en modo solo lectura.
RF05	Notificaciones de despacho	El personal en terreno recibe notificaciones push (Firebase Cloud	Los envíos se procesan de forma asíncrona; las fallas se registran

ID	Nombre	Descripción	Reglas y Validaciones
		Messaging) para despacho programado, despacho finalizado, atención registrada y emergencia.	por dispositivo sin bloquear el envío al resto.
RF06	Registro de paciente	El personal médico o de enfermería completa una ficha de atención primaria con los signos vitales y datos de la atención, actualizable durante el traslado.	Al finalizar el despacho se genera el Bundle FHIR asociado a la atención.
RF07	Autenticación de doble factor	Tras validar usuario y contraseña, el sistema exige un código TOTP (Google Authenticator) antes de otorgar la sesión completa, usando una sesión temporal como puente entre ambos pasos.	Código numérico de 6 dígitos, con vigencia de 30 segundos.
RF08	Gestión de despachos	Control administra el ciclo de vida del despacho a través de los estados Recibido, Asignado, Programado, Emergencia, Cancelado y Finalizado.	Solo Control cambia el estado del despacho; pasa a Finalizado automáticamente al registrarse la atención.
RF09	Estado de ambulancias	Permite actualizar el estado operativo de cada ambulancia: Disponible, En despacho, Mantención, Fuera de servicio o En preparación.	El estado debe pertenecer al conjunto definido por el sistema.
RF10	Descarga de documentos firmados	Las fichas firmadas se descargan en formato PDF mediante una URL firmada generada por el backend hacia el bucket S3.	El acceso directo al bucket no está permitido; la URL de descarga es temporal.
RF11	Validación pública de firma	Cualquier persona puede verificar la autenticidad de una ficha (por ejemplo, mediante su código QR) accediendo a una URL pública.	La verificación valida por Hash de forma obligatoria, con verificación de firma digital opcional.
RF12	Registro dinámico de pacientes	Los pacientes pueden agregarse a un despacho de forma anticipada (Control, al recibir el llamado) o durante la atención (personal médico o de enfermería).	No es posible agregar pacientes a un despacho ya finalizado.
RF13	Gestión de grupos de trabajo	Control crea, modifica y elimina grupos de trabajo, y administra los empleados asignados a cada uno.	Un grupo ya asignado a un despacho no puede modificarse.
RF14	Gestión de inventario	Control administra el stock global (bodega) y por ambulancia: elimina insumos no válidos, mueve insumos entre ambulancias y asigna nuevos insumos directamente a una ambulancia.	Toda operación respeta el mínimo de stock por ambulancia (mínimo 1 unidad) definido previamente por Control.

Requisitos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF01	Seguridad – Integridad	Firma de documentos mediante criptografía asimétrica (ED25519 + SHA-256) desde el backend, con clave gestionada en AWS Secrets Manager.
RNF02	Seguridad – Autenticidad	Autenticación mediante usuario/contraseña y TOTP; la sesión se mantiene persistida tanto en la aplicación web como en la móvil.
RNF03	Fiabilidad – Disponibilidad	El sistema soporta hasta ~650-921 peticiones concurrentes según configuración, un margen de aproximadamente 80 veces la demanda operativa real estimada.
RNF04	Seguridad – Responsabilidad	Los logs de auditoría (despachos, pacientes, atenciones) se generan de forma asíncrona y se visualizan en el Centro de Control; retención mínima de 15 años.
RNF05	Fiabilidad – Disponibilidad	Uptime mensual del 99% (aproximadamente 4-5 horas de downtime al mes).
RNF06	Mantenimiento – Reusabilidad	Despliegue automatizado mediante CI/CD (GitHub Actions), sin ejecutar migraciones de base de datos de forma automática en producción.
RNF07	Fiabilidad – Recuperación	Rollback manual mediante una AMI previa retenida; el sistema debe poder recuperarse en un plazo máximo de 30 minutos.
RNF08	Seguridad – Confidencialidad	Las instancias EC2 exponen únicamente el puerto 443 (HTTPS).
RNF09	Seguridad – Confidencialidad	Acceso exclusivo vía SSM Session Manager, sin puerto 22 abierto; el inicio de sesión usa solo la clave pública derivada del par de llaves de AWS.
RNF10	Compatibilidad – Interoperabilidad	Exportación de fichas clínicas como Bundle FHIR R4B / CL Core, conforme a la normativa del Minsal.
RNF11	Seguridad – Confidencialidad	Los secretos del sistema (credenciales de base de datos, claves de API) se gestionan en AWS Secrets Manager, nunca hardcodeados.
RNF12	Seguridad – Autenticidad	El código QR de cada ficha enlaza a un endpoint público de verificación por Hash, con validación de firma digital opcional.
RNF13	Seguridad – Confidencialidad	Certificados TLS 1.2+ en tránsito y cifrado AES-256 en reposo en RDS.
RNF14	Seguridad – Confidencialidad	La base de datos es accesible únicamente desde las instancias EC2, mediante subneteo a una red privada.

Otros Requisitos

- El worker de procesamiento asíncrono debe operar con pool gevent sobre Python 3.14, evitando incompatibilidades de monkey-patching con el framework backend.

- El acceso de las instancias EC2 a servicios de AWS (S3, Secrets Manager) se realiza mediante roles IAM, sin credenciales hardcodeadas.

Requisitos Futuros

- Configuración Multi-AZ en RDS para alta disponibilidad de la base de datos.
- Auto Scaling Group y balanceador de carga, para que la capacidad del sistema deje de ser un techo fijo y pase a ser dinámica.
- Extensión del rate limiting a endpoints fuera de autenticación.